

1996 年数学(三) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $\frac{1}{x(1+\ln y)}dx$.

【解】 由 $x = y^y$ 得 $\ln x = y \ln y$, 两边对 x 求导得

$$\frac{1}{x} = \frac{dy}{dx} \cdot \ln y + \frac{dy}{dx},$$

解得 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x(1+\ln y)}$, 则 $dy = \frac{1}{x(1+\ln y)}dx$.

(2) 【答案】 $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$.

【解】 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$ 两边对 x 求导得

$$x f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

解得 $\frac{1}{f(x)} = x \sqrt{1-x^2}$,

故 $\int \frac{1}{f(x)} dx = \int x \sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int (1-x^2)^{\frac{1}{2}} d(1-x^2) = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$.

(3) 【答案】 $c = ax_0^2, b$ 取任意常数.

【解】 $y' = 2ax + b$, 曲线在点 (x_0, y_0) 的切线为

$$y - y_0 = (2ax_0 + b)(x - x_0),$$

因为该切线过原点, 所以 $y_0 = 2ax_0^2 + bx_0$,

再由 $y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$ 得 $c = ax_0^2, b$ 取任意常数.

(4) 【答案】 $(1, 0, 0, \dots, 0)^T$.

【解】 $|A^T| = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \neq 0$,

$D_1 = |A|, D_2 = 0, \dots, D_n = 0$, 则 $x_1 = \frac{D_1}{|A|} = 1, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$,

故方程组 $A^T X = B$ 的解为 $(1, 0, 0, \dots, 0)^T$.

(5) 【答案】 $(4.412, 5.588)$.

【解】 取统计量 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{0.9}{3}} \sim N(0, 1), \alpha = 0.05, u_{0.025} = 1.96$,

则参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $\left(\bar{x} - \frac{0.9}{3} \cdot u_{0.025}, \bar{x} + \frac{0.9}{3} \cdot u_{0.025}\right) = (4.412, 5.588)$.

二、选择题

(1) 【答案】 (D).

【解】 变换坐标系, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy,$$

应选(D).

(2) 【答案】 (A).

【解】 方法一 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 收敛,

由 $0 \leq (u_n + v_n)^2 \leq 2(u_n^2 + v_n^2)$ 及正项级数比较审敛法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛, 应选(A).

方法二 取 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, v_n = \frac{1}{n}$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散, (B) 不对;

取 $u_n = \frac{1}{2n}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 但 $u_n = \frac{1}{2n} < \frac{1}{n}$, (C) 不对;

取 $u_n = \frac{1}{n^2}, v_n = -1$, 显然 $u_n \geq v_n (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, (D) 不对, 所以应选(A).

(3) 【答案】 (C).

【解】 由 $A^* = |A| A^{-1}$ 得

$$(A^*)^* = |A^*| (A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{1}{|A|} A = |A|^{n-2} A,$$

应选(C).

(4) 【答案】 (D).

【解】 由 $(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0$, 得

$$\lambda_1(\alpha_1 + \beta_1) + \dots + \lambda_m(\alpha_m + \beta_m) + k_1(\alpha_1 - \beta_1) + \dots + k_m(\alpha_m - \beta_m) = 0.$$

因为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 都不全为零,

所以 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关, 应选(D).

(5) 【答案】 (B).

【解】 由 $P[(A_1 + A_2) | B] = P(A_1 | B) + P(A_2 | B) - P(A_1 A_2 | B)$ 得 $P(A_1 A_2 | B) = 0$,

从而 $P(A_1 A_2 B) = 0$,

于是 $P(A_1 B + A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B) - P(A_1 A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$, 应选(B).

三、【解】

$$(1) \text{ 当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{x[g'(x) + e^{-x}] - [g(x) - e^{-x}]}{x^2};$$

当 $x = 0$ 时,

$$\begin{aligned} \text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{x} \\ &= \frac{1}{2} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} \right] = \frac{1}{2} [g''(0) - 1], \end{aligned}$$

$$\text{得 } f'(0) = \frac{1}{2} [g''(0) - 1],$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} \frac{x[g'(x) + e^{-x}] - [g(x) - e^{-x}]}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2} [g''(0) - 1], & x = 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{x} - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{x} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{x} = \frac{1}{2} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} \right] = \frac{1}{2} [g''(0) - 1],$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

四、【解】
$$\begin{cases} z = f(u), \\ u = \varphi(u) + \int_y^x p(t) dt \end{cases} \quad \text{两边对 } x \text{ 求偏导得} \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial x}, \\ \frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(u) \frac{\partial u}{\partial x} + p(x), \end{cases}$$

$$\text{解得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f'(u)p(x)}{1 - \varphi'(u)};$$

$$\begin{cases} z = f(u), \\ u = \varphi(u) + \int_y^x p(t) dt \end{cases} \quad \text{两边对 } y \text{ 求偏导得 } \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{f'(u)p(y)}{1 - \varphi'(u)},$$

$$\text{故 } p(y) \frac{\partial z}{\partial x} + p(x) \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

五、【解】 方法一 由
$$\int \frac{x e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} dx = \int x d\left(\frac{1}{1 + e^{-x}}\right) = \frac{x}{1 + e^{-x}} - \int \frac{1}{1 + e^{-x}} dx$$

$$= \frac{x}{1 + e^{-x}} - \ln(1 + e^x) + C,$$

$$\begin{aligned} \text{得 } \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} dx &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x}{1 + e^{-x}} - \ln(1 + e^x) \right] + \ln 2 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^x - (1 + e^x) \ln(1 + e^x)}{1 + e^x} + \ln 2 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - \ln(1 + e^x)] + \ln 2 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{e^x}{1 + e^x} + \ln 2 = \ln 2. \end{aligned}$$

方法二

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{x e^x}{(e^x + 1)^2} dx = - \int_0^{+\infty} x d\left(\frac{1}{e^x + 1}\right) \\ &= - \frac{x}{e^x + 1} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x + 1} dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} dx \\ &= - \ln(e^{-x} + 1) \Big|_0^{+\infty} = \ln 2. \end{aligned}$$

六、【证明】 令 $\varphi(x) = xf(x)$,

由积分中值定理, 存在 $c \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, 使得

$$f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx = 2 \cdot cf(c) \cdot \frac{1}{2} = cf(c),$$

即 $\varphi(c) = \varphi(1)$,

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (c, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$,

而 $\varphi'(x) = f(x) + xf'(x)$, 故 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、【解】 (1) 收益函数 $R = pQ = \frac{ap}{p+b} - cp = \frac{(a-bc)p - cp^2}{p+b}$,

$$\frac{dR}{dp} = \frac{(p+b)(a-bc-2cp) - (a-bc)p + cp^2}{(p+b)^2} = \frac{ab - c(p+b)^2}{(p+b)^2},$$

由 $\frac{dR}{dp} = 0$ 得 $p = \sqrt{\frac{ab}{c}} - b > 0$,

当 $0 < p < \sqrt{\frac{ab}{c}} - b$ 时, $\frac{dR}{dp} > 0$, 此时单价 p 越大, 销售收入增加;

当 $p > \sqrt{\frac{ab}{c}} - b$ 时, $\frac{dR}{dp} < 0$, 此时销售单价 p 越大, 销售收入减少.

(2) 当商品单价 $p = \sqrt{\frac{ab}{c}} - b$ 时, 销售额最大, 最大销售额是

$$R_{\max} = R\left(\sqrt{\frac{ab}{c}} - b\right) = (\sqrt{a} - \sqrt{bc})^2.$$

八、【解】 当 $x > 0$ 时, $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \sqrt{\left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1}$,

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $u + x \frac{du}{dx} = u - \sqrt{u^2 + 1}$, 或 $\frac{du}{\sqrt{u^2 + 1}} = -\frac{dx}{x}$,

积分得 $\ln(u + \sqrt{u^2 + 1}) = \ln \frac{1}{x} + C_1$, 解得 $u + \sqrt{u^2 + 1} = \frac{C}{x}$,

再由 $-u + \sqrt{u^2 + 1} = \frac{x}{C}$ 得 $u = \frac{1}{2}\left(\frac{C}{x} - \frac{x}{C}\right)$, 故通解为 $y = \frac{1}{2}\left(C - \frac{x^2}{C}\right)$;

当 $x < 0$ 时, $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{\left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1}$,

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $u + x \frac{du}{dx} = u + \sqrt{u^2 + 1}$, 或 $\frac{du}{\sqrt{u^2 + 1}} = \frac{dx}{x}$,

积分得 $\ln(u + \sqrt{u^2 + 1}) = \ln(-x) + \ln C$, 解得 $u + \sqrt{u^2 + 1} = -Cx$,

再由 $-u + \sqrt{u^2 + 1} = -\frac{1}{Cx}$ 得 $u = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{Cx} - Cx\right)$,

故通解为 $y = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{C} - Cx^2\right)$ (C 为任意常数).

九、【解】(1) 令 $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} y & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$,

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - A_1| \cdot |\lambda E - A_2| = (\lambda^2 - 1)[\lambda^2 - (y+2)\lambda + 2y - 1],$$

因为 A 有一个特征值为 3, 所以 $(3^2 - 1)[3^2 - 3(y+2) + 2y - 1] = 0$, 解得 $y = 2$.

$$(2) A^T A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{bmatrix},$$

$$\text{令 } A_3 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix},$$

由 $|\lambda E - A_3| = \lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0$ 得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 9$,

由 $E - A_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $\lambda_1 = 1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

由 $9E - A_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $\lambda_2 = 9$ 对应的线性无关的特征向量为 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

规范化得 $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$\text{故所求的矩阵 } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{ 且 } (AP)^T(AP) = P^T(A^T A)P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

十、【证明】 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 为基础解系, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关,

令 $k_0 \beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \dots + k_t(\beta + \alpha_t) = 0$, 即

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_t \alpha_t + (k_0 + k_1 + \dots + k_t) \beta = 0,$$

两边左乘 A 得 $(k_0 + k_1 + \dots + k_t) A \beta = 0$,

因为 $A \beta \neq 0$, 所以 $k_0 + k_1 + \dots + k_t = 0$,

从而 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_t \alpha_t = 0$,

由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关得 $k_1 = k_2 = \dots = k_t = 0$,

于是 $k_0 = 0$, 故向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

十一、【解】 设 X 表示一周内机器发生故障的次数, 则 $X \sim B(5, 0.2)$,

设一周内所获利润为 Y , 则

$$Y = \begin{cases} 10, & X = 0, \\ 5, & X = 1, \\ 0, & X = 2, \\ -2, & 3 \leq X \leq 5, \end{cases}$$

$$E(Y) = 10P\{X = 0\} + 5P\{X = 1\} - 2P\{3 \leq X \leq 5\},$$

$$\text{由 } P\{X = 0\} = 0.8^5 = 0.32768,$$

$$P\{X = 1\} = 5 \times 0.8^4 \times 0.2 = 0.4096,$$

$$P\{X = 2\} = 10 \times 0.8^3 \times 0.2^2 = 0.2048,$$

$$P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 2\} = 0.05792,$$

得 $E(Y) = 5.20896$ (万元).

十二、【解】 令 $A_1 = \{\text{方程有实根}\}$, $A_2 = \{\text{方程有重根}\}$,

$$\text{则 } A_1 = \{B^2 - 4C \geq 0\} = \{B^2 \geq 4C\}, \quad A_2 = \{B^2 - 4C = 0\} = \{B^2 = 4C\},$$

骰子连续扔两次的样本点总数为 $n = 36$,

B, C 的可能取值为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$,

$B = 1$ 时, 有利于 A_1 的样本点为 0 , 有利于 A_2 的样本点为 0 ;

$B = 2$ 时, 有利于 A_1 的样本点为 1 , 有利于 A_2 的样本点为 1 ;

$B = 3$ 时, 有利于 A_1 的样本点为 2 , 有利于 A_2 的样本点为 0 ;

$B = 4$ 时, 有利于 A_1 的样本点为 4 , 有利于 A_2 的样本点为 1 ;

$B = 5$ 时, 有利于 A_1 的样本点为 6 , 有利于 A_2 的样本点为 0 ;

$B = 6$ 时, 有利于 A_1 的样本点为 6 , 有利于 A_2 的样本点为 0 ,

$$\text{故 } p = \frac{0+1+2+4+6+6}{36} = \frac{19}{36}, \quad q = \frac{1+1}{36} = \frac{1}{18}.$$

十三、【证明】 由 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 得 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 独立同分布,

由 $E(X_i^2) = a_2, \quad D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = a_4 - a_2^2$, 得

$$E(Z_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = a_2, \quad D(Z_n) = \frac{a_4 - a_2^2}{n},$$

由中心极限定理, $U = \frac{Z_n - a_2}{\sqrt{\frac{a_4 - a_2^2}{n}}}$ 近似服从标准正态分布,

故 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布 $N\left(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$.